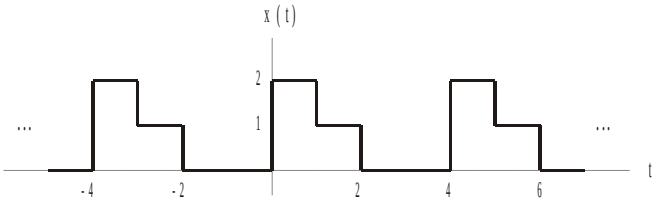
EJERCICIOS TEMA 4

PROBLEMA 4.1

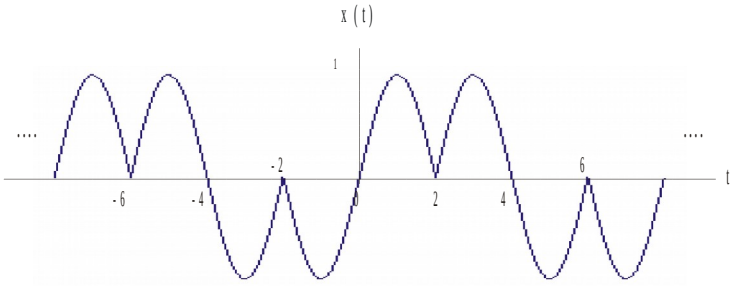
Obtenga los coeficientes del *desarrollo en serie de Fourier* (DSF) de las siguientes señales:

a.- Coseno rectificado en media onda.

b.- La señal $x(t)$ de la siguiente figura:



c.- La señal $x(t)$ de la siguiente figura:



Solución:

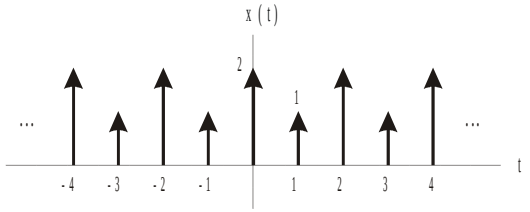
a.- $a_k = \frac{A}{4} \cdot \left[\text{sinc}\left(\frac{k+1}{2}\right) + \text{sinc}\left(\frac{k-1}{2}\right) \right]$
b.- $a_k = \frac{j}{2k\pi} \cdot \left(e^{-jk\frac{\pi}{2}} - 2 + (-1)^k \right) k \neq 0 \; ; a_0 = \frac{3}{4}$
c.- $a_k = \frac{j}{2} \cdot \left[\sin c\left(\frac{k+2}{2}\right) - \sin c\left(\frac{k-2}{2}\right) + \sin c(k-2) - \sin c(k+2) \right]$

PROBLEMA 4.2

Obtenga la transformada de Fourier de la siguientes señales (usando las tablas):

a.- Señal $x(t)=e^{-a|t|},\ a>0$.

b.- La señal $x(t)$ de la siguiente figura:

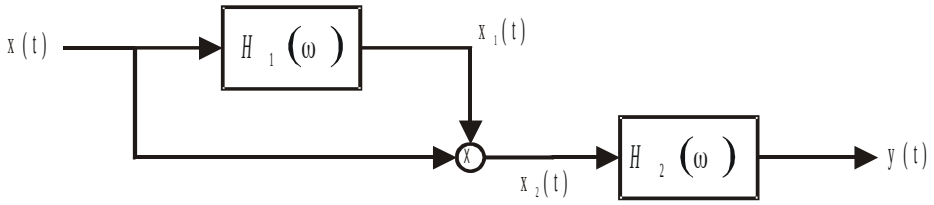


Solución:

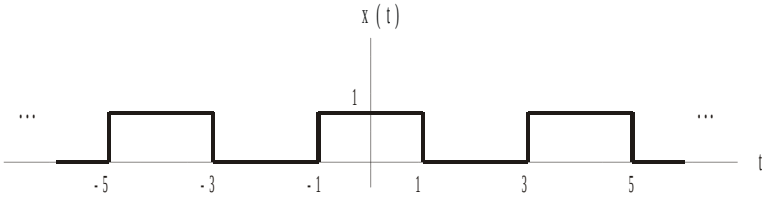
a.- $X(\omega)=\dfrac{2a}{a^2+\omega^2}$
b.- $X(\omega)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\pi\left(2+(-1)^k\right)\cdot\delta(\omega-k\pi)$

PROBLEMA 4.3

En el sistema de la figura:



se aplica a la entrada la señal periódica $x(t)$:



Siendo la respuesta en frecuencia para ambos filtros las siguientes:

$$H_1(\omega)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}, & \dfrac{\pi}{4}<|\omega|<\dfrac{3\pi}{4}\\ 0, & \text{resto}\,\omega\end{cases}\qquad H_2(\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|<\dfrac{3\pi}{2}\\ 0, & \text{resto}\,\omega\end{cases}$$

Bajo las condiciones del enunciado se pide representar:

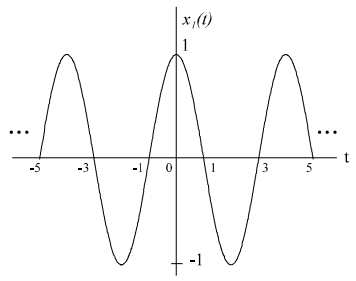
a.- La señal $x_1(t)$.

b.- La señal $x_2(t)$.

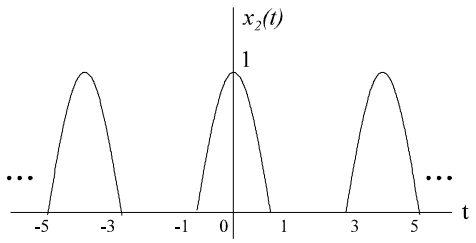
c.- El espectro de la señal de salida $Y(\omega)$.

Solución:

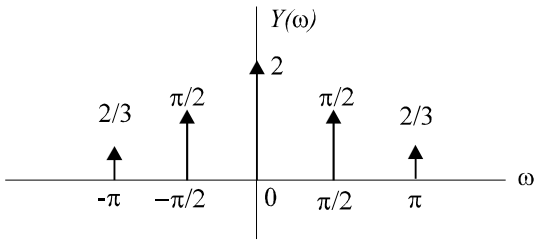
a.-



b.-



c.-



PROBLEMA 4.4

La respuesta al impulso de sistema LTI causal viene dada por

$$h_c(t) = 2 \cdot (t-3) \cdot e^{-2(t-3)} \cdot u(t-3).$$

Se pide:

a) Obtener la respuesta en frecuencia $H_c(\omega)$ del sistema dado.

b) Si a la entrada del sistema se aplica la señal $x_c(t) = \sin(2t)$, obtener la señal de salida $y_c(t)$.

Solución

a) De las tablas se puede obtener directamente la transformada de Fourier de la siguiente señal:

$$h_a(t) = t \cdot e^{-2t} \cdot u(t).$$

Si se considera que $h_c(t) = 2 \cdot h_a(t-3)$, aplicando la propiedad de desplazamiento en el tiempo, se obtiene la respuesta en frecuencia deseada:

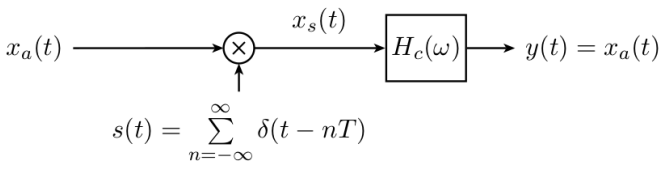
$$H_c(\omega) = \frac{2e^{-j3\omega}}{(2+j\omega)^2}$$

b) La respuesta sería la siguiente:

$$y_c(t) = 0.25 \cdot \sin(2t - 1.2876)$$

PROBLEMA 4.5

Dado el diagrama de bloques:



a) Obtener la relación entre $X_s(\omega)$ y $X_a(\omega)$.

Si a la entrada se aplica la señal $x_a(t) = 3$:

b) Indicar (en función de T) la expresión de $x_s(t)$ y de los los espectros de las señales $X_a(\omega)$ y $X_s(\omega)$.

c) Indicar la expresión de un filtro $H_c(w)$ que permita obtener una salida $y(t) = x_a(t)$.

Solución:

a) Tenemos que

$$x_s(t) = x_a(t)s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)\,\delta(t - nT).$$

La operación de multiplicación en el dominio del tiempo es una convolución en la frecuencia:

$$X_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} X_a(\omega) * S(\omega).$$

Como la señal

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

tiene como transformada

$$S(\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{T}\right),$$

por las propiedades de convolución de la δ, el resultado es

$$X_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} X_a(\omega) * S(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a\left(\omega - k\frac{2\pi}{T}\right).$$

b) Como $x_a(t) = 3$, tenemos que

$$x_s(t) = x_a(t)s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 3\delta(t - nT).$$

Por otro lado, los espectros son los siguientes:

$$X(\omega) = 6\pi\delta(\omega),$$

$$S(\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{T}\right),$$

$$X_s(\omega) = \frac{6\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{T}\right),$$

c) El filtro que permitiría recuperar la señal de entrada dada presenta la siguiente respuesta en frecuencia:

$$H_c(\omega) = \begin{cases} T & |\,\omega\,| < \frac{2\pi}{T} \\ 0 & |\,\omega\,| > \frac{2\pi}{T} \end{cases}$$

PROBLEMA 4.6

■ **Problema 1** (3.5 puntos) El sistema definido por la respuesta impulsiva $h(t)$ que se incluye en el diagrama de bloques de la figura 1 es LTI. La señal de entrada $x(t)$ del esquema global, así como la respuesta impulsiva del filtro, son las siguientes:

$$x(t) = \frac{\omega_M}{\pi}\text{sinc}^2\left(\frac{\omega_M}{2\pi}t\right)\cos\left(3\omega_M t\right)$$
$$h(t) = \text{sinc}\left(\frac{\omega_M}{\pi}t\right)\cos\left(3\omega_0 t\right)$$

Datos: $\omega_0 = 3\omega_M$; $T = \frac{\pi}{2\omega_M}$.

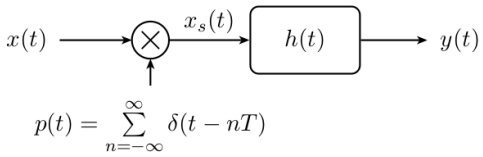


Figure 1: Sistema compuesto por un muestreo ideal seguido de un sistema LTI.

(a) Obtener y representar la transformada de Fourier de $x(t)$.

(b) Obtener y representar el espectro de $x_s(t)$.

(c) Obtener y representar el espectro de la señal de salida $y(t)$.

(d) Utilizando solo operaciones y sistemas reales, diseñar un método que permita recuperar $x(t)$ a partir de la salida $y(t)$.